부모용 진행 안내 · 몰 농도

고2 과학 · 화학몰과양적관계 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-MOLARITY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 부엌 저울(1 g 단위), 계량컵(200 mL 눈금), 설탕 약 70 g, 물, 숟가락, 계산기, 활동지
- **안전:** 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 만든 설탕물은 마시지 않고, 남은 것은 버리거나 깨끗하면 요리에 씁니다.
- **안전:** 수산화 나트륨(NaOH)은 피부와 눈을 상하게 하는 실험실 약품입니다. 문제와 그림으로만 다루고 집에서 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 몰 농도(M)가 용질의 몰수(mol)를 용액의 부피(L)로 나눈 값임을 알고, 몰 농도·몰수·부피·용질의 질량을 서로 구한다.
확인 몰 농도의 뜻(S03), 연습(S04), 혼자 하기(S12 ①②), 활동지 2·3
성공 기준 NaOH 0.2 mol을 녹인 용액 0.5 L → 0.4 M, 2 M 용액 300 mL → 0.6 mol, 0.2 M NaOH 250 mL → 2 g을 구한다.

목표 B 정해진 몰 농도 용액을 만들 때 필요한 용질의 질량을 구하고 용액 전체가 정해진 부피가 되게 맞추는 과정을 설명하며, 묽혀도 용질의 몰수가 변하지 않음($M_1V_1 = M_2V_2$)을 이용해 묽힌 용액의 몰농도와 부피를 구한다.
확인 용액 만들기(S05), 1 M 설탕 용액 예상·활동·결과(S06~S08), 오개념(S09), 묽히기(S10), 연습(S11), 혼자 하기(S12 ③④), 마무리(S14), 활동지 1·3·4
성공 기준 1 M 설탕 용액 200 mL에 설탕 68.4 g이 필요하고 넣는 물은 200 mL보다 적다고 말하며, 2 M 50 mL → 200 mL는 0.5 M라고 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 몰과 화학식량
- 용해도

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(몰과 화학식량, 용해도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

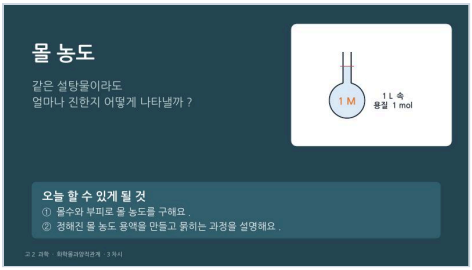
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
용매(물)의 부피로 나누어 몰 농도를 구한다(물 200 mL에 설탕 0.2 mol을 녹이면 1 M).	설탕 용액을 만들 때 넣은 물이 200 mL보다 적었다는 결과로 용액의 부피를 기준으로 함을 보인다(S05, S08, S09).
부피를 mL 그대로 넣어 계산한다(0.1 mol ÷ 200 = 0.0005 M).	계산 전에 부피를 L로 바꾸는 습관을 들이게 한다(S04, S13).
묽히면 용질의 몰수도 줄거나, 몰 농도가 커진다고 계산한다.	묽히기 전후 점 개수가 같은 그림으로 몰수가 그대로임을 보이고 $M_1V_1 = M_2V_2$로 확인한다(S10, S14).

오늘 다루지 않는 것 몰 농도의 뜻(용질의 몰수 ÷ 용액의 부피, mol/L = M)과 몰 농도·몰수·부피·용질의 질량 계산, 부피 플라스크로 정해진 몰 농도 용액을 만드는 과정(그림), 묽히기($M_1V_1 = M_2V_2$), 식초의 몰 농도 어림(100 mL에 아세트산 약 6 g → 약 1 M)을 다룬다. 집 활동은 계량컵과 부엌 저울로 1 M 설탕 용액 200 mL를 만드는 것만 한다. 퍼센트 농도와 몰 농도의 일반적인 환산(밀도 이용), 몰랄 농도, 두 용액을 섞은 혼합 용액의 농도, 용액의 밀도 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(용액, 몰)	약 2분	—
S03	몰 농도의 뜻	약 4분	A
S04	안내받는 연습(몰 농도)	약 3분	A
S05	정해진 몰 농도 용액 만들기	약 4분	B
S06	예상하기(넣는 물의 양)	약 1분	B
S07	1 M 설탕 용액 만들기	약 6분	B
S08	결과 정리(넣은 물의 양)	약 2분	B
S09	오개념 비교(용매와 용액의 부피)	약 2분	B
S10	묽히기	약 3분	B
S11	안내받는 연습(묽히기)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(묽히기)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(용액과 몰)	약 4분	—

장별 안내



S01 **몰 농도** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

용액의 진하기를 '일정한 부피 속 입자 수(몰수)'로 나타내는 몰 농도를 배운다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "설탕물이 진하다는 건 무엇이 많다는 걸까?"
- "화학 반응은 입자끼리 일어나니까, 진하기도 입자 수로 나타내면 편해."

예상 답

- "설탕이 많이 녹아 있어요."

막히면

- 같은 컵의 물에 설탕 한 숟가락과 세 숟가락을 녹인 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 부엌 저울(1 g 단위), 계량컵(200 mL 눈금이 있는 것), 설탕 약 70 g, 물, 숟가락, 계산기, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(용액, 몰) · 약 2분

중학교 2학년 '용해도'의 용질·용매·용액과 앞 차시 '몰과 화학식량'의 몰 변환을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 녹기 전후 질량이 어떻게 돼?"
- "③④는 질량을 몰 질량으로 나누면 돼."

정답

- ① 125 g
- ② 용질: 설탕, 용매: 물
- ③ 1 mol
- ④ 0.5 mol

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 2학년 '용해도'와 앞 차시 '몰과 화학식량'을 다시 합니다.

주의

- NaOH = 23 + 16 + 1 = 40, 설탕 $C_{12}H_{22}O_{11}$ = 342입니다.



S03 몰 농도 · 몰 농도의 뜻 · 약 4분

몰 농도는 용액 1 L 속에 녹아 있는 용질의 몰수로, 용질의 몰수(mol) ÷ 용액의 부피(L)이고 단위는 mol/L 또는 M입니다. 용액 1 L에 1 mol이 녹아 있어도, 용액 0.5 L에 0.5 mol이 녹아 있어도 1 M입니다. 용매(물)의 부피가 아니라 '용액'의 부피로 나눈다는 점이 중요합니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 비커의 점 개수는 다른데 진하기는 어때?"
- "0.5 L에 0.5 mol이면 1 L로 늘리면 몇 mol이 들어 있는 셈이야?"

예상 답

- "진하기는 같아요. 같은 부피에 점이 같은 수로 있어요." "1 mol이요."

막히면

- mL를 L로 바꾸는 것이 막히면 1 L = 1000 mL, 200 mL = 0.2 L를 먼저 확인합니다.

주의

- 그림의 점 하나는 0.1 mol을 나타냅니다.
- 생활 예: 병원의 생리 식염수는 1 L에 NaCl 약 9 g이 녹아 있어 9 ÷ 58.5 ≈ 0.15 M입니다.
- 몰수 = 몰 농도 × 부피(L)는 뒤의 '중화 반응의 양적 관계'에서 그대로 씁니다.



S04 몰 농도를 구해요 · 안내받는 연습(몰 농도) · 약 3분

도움을 받으며 몰 농도, 몰수, 부피를 서로 구합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "부피는 꼭 L로 바꾼 뒤에 나눠."
- "④는 먼저 몰로 바꾸고, 몰수 ÷ 몰 농도로 부피를 구해."

정답

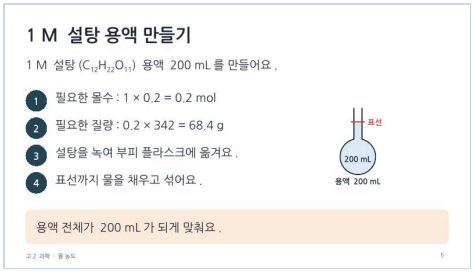
- ① 0.4 M(0.2 ÷ 0.5)
- ② 0.5 M(0.1 ÷ 0.2)
- ③ 0.6 mol(2 × 0.3)
- ④ 1 L(4 ÷ 40 = 0.1 mol, 0.1 ÷ 0.1)

막히면

- '몰수 = 몰 농도 × 부피'의 세모 그림(위 몰수, 아래 몰 농도 · 부피)을 그려 가린 것을 구하게 합니다.

주의

- ②에서 0.1 ÷ 200 = 0.0005라고 하면 mL를 L로 바꾸지 않은 것입니다(M2).



S05 **1 M 설탕 용액 만들기** · 정해진 몰 농도 용액 만들기 · 약 4분

1 M 설탕 용액 200 mL를 만들려면 필요한 설탕은 1 × 0.2 = 0.2 mol, 0.2 × 342 = 68.4 g입니다. 실험실에서는 설탕을 적은 양의 물에 녹여 200 mL 부피 플라스크에 옮기고, 목의 표선까지 물을 채운 뒤 마개를 막고 흔들어 섞습니다. 용매 200 mL가 아니라 용액이 200 mL가 되게 맞추는 것이 핵심입니다.

이렇게 말해 보세요

- “설탕은 몇 mol, 몇 g이 필요해?”
- “물을 200 mL 넣는 것과 표선까지 채우는 것은 무엇이 다를까?”

예상 답

- “0.2 mol, 68.4 g이요.” “설탕이 녹으면 부피가 늘어서 물 200 mL를 넣으면 200 mL보다 많아질 것 같아요.”

막히면

- 앞 차시의 1 mol 모으기(설탕 342 g)를 떠올려 ‘그 0.2배’라고 이어 줍니다.

주의

- 부피 플라스크는 실험실 기구라 그림으로만 봅니다. 집에서는 계량컵으로 대신합니다.



S06 **예상해 봐요** · 예상하기(넣는 물의 양) · 약 1분

계량컵에 설탕 68 g을 넣고 용액이 200 mL가 될 때까지 물을 넣으면, 넣는 물이 몇 mL일지 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “용액이 200 mL가 되려면 물을 200 mL 넣어야 할까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 대체로 ‘200 mL’ 또는 ‘조금 적게’라고 합니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 1 M 설탕 용액을 만들어요 · 1 M 설탕 용액 만들기 · 약 6분

계량컵을 저울에 올리고 설탕 68 g(68.4 g)을 담은 뒤 저울을 0으로 맞춥니다. 물을 조금씩 넣으며 숟가락으로 저어 설탕을 모두 녹이고, 용액이 200 mL 눈금에 닿으면 멈춥니다. 저울의 숫자가 넣은 물의 질량(g)이고, 물 1 g은 약 1 mL입니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “물을 넣을 때마다 저어서 설탕을 다 녹여.”
- “눈금은 눈높이를 맞춰서 읽자.”
- “저울에 몇 g이 나왔어? 그게 넣은 물의 양이야.”

예상 답

- 넣은 물은 약 155~160 g(mL)으로 200 mL보다 적습니다(예시 기록 157 g).

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S08에서 정리합니다.

막히면

- 설탕이 잘 녹지 않으면 물을 150 mL쯤 넣은 상태에서 1~2분 충분히 저은 뒤 마저 채웁니다.

주의

- 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 만든 설탕물은 마시지 않고, 남은 것은 버리거나 깨끗하면 요리에 씁니다.
- 계량컵 눈금은 정밀하지 않아 넣은 물의 양이 집마다 조금 다를 수 있습니다.

안전: 뜨거운 물은 쓰지 않고, 설탕물은 마시지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(넣은 물의 양) · 약 2분

넣은 물의 양과 용액의 부피를 비교하고 예상과 견줍니다(목표 B). 예시 기록: 넣은 물 157 g(약 157 mL), 용액 200 mL, 차이 43 mL. 설탕 분자가 녹아 용액 속에서 자리를 차지하므로 물은 200 mL보다 적게 들어갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “물을 몇 mL 넣었어? 200 mL와 얼마나 차이 나?”
- “물 200 mL를 넣었다면 용액은 몇 mL가 되었을까?”

예상 답

- 약 155~160 mL, 40 mL쯤 차이 납니다.
- “200 mL보다 많아져서 1 M보다 묽어져요.”

막히면

- 설탕을 넣기 전의 계량컵과 설탕을 녹인 뒤의 눈금을 손으로 가리키며 비교합니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 몰 농도는 ‘용액’의 부피로 나눈다는 것을 확인하는 것이 목표입니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(용매와 용액의 부피) · 약 2분

용매의 부피로 몰 농도를 정한다는 오해(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “물 200 mL에 설탕을 녹이면 용액은 몇 mL가 돼?”
- “몰 농도는 무엇의 부피로 나눴지?”

예상 답

- “200 mL보다 많아요.” “용액의 부피요. 곰이 맞아요.”

정답

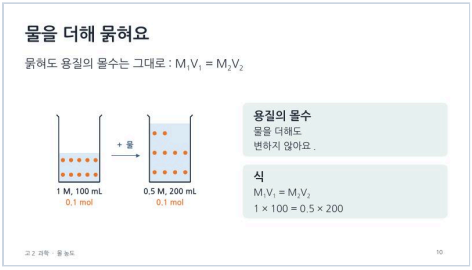
- 곰. 몰 농도는 용액의 부피로 나눈다. 물 200 mL에 녹이면 용액이 200 mL보다 많아져 1 M보다 묽다.

막히면

- S08에서 넣은 물이 약 157 mL였다는 결과를 다시 말하게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10부터 이어 갑니다.



S10 물을 더해 묽혀요 · 묽히기 · 약 3분

용액에 물을 더해 묽혀도 용질의 몰수는 변하지 않습니다. 그래서 묽히기 전의 몰수(M_1V_1)와 묽힌 뒤의 몰수(M_2V_2)가 같습니다. 1 M 용액 100 mL(0.1 mol)에 물을 더해 200 mL로 만들면 0.1 ÷ 0.2 = 0.5 M입니다. 부피가 2배가 되면 몰 농도는 절반이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “물을 더하면 설탕 입자 수가 변해?”
- “부피가 2배가 되면 몰 농도는?”

예상 답

- “아니요, 그대로예요.” “절반이 돼요.”

막히면

- 그림의 점 10개를 함께 세어 묽히기 전후 개수가 같음을 확인합니다.

주의

- $M_1V_1 = M_2V_2$에서 V는 양쪽 단위만 같으면 mL로 써도 됩니다.
- 그림의 점 하나는 0.01 mol입니다.



S11 묽힌 용액을 구해요 · 안내받는 연습(묽히기) · 약 3분

도움을 받으며 $M_1V_1 = M_2V_2$로 묽힌 용액의 몰 농도와 부피를 구합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "묽히기 전과 뒤를 나눠서 M_1, V_1, M_2, V_2를 먼저 적어."
- "④는 100 mL 속 아세트산의 몰수부터 구해."

정답

- ① 0.5 M($2 \times 50 = M_2 \times 200$)
- ② 600 mL(물 500 mL를 더함)
- ③ 100 mL
- ④ 약 1 M($6 \div 60 = 0.1$ mol, $0.1 \div 0.1$ L)

막히면

- 표를 그려 '전: $M_1 = 2$, $V_1 = 50$ / 후: $M_2 = ?$, $V_2 = 200$'처럼 칸을 채우게 합니다.

주의

- ②에서 '물 600 mL'라고 하면 전체 부피와 더하는 물을 헷갈린 것입니다.
- ④의 식초는 다음 차시들(pH, 중화 적정)에서 다시 씁니다. 아세트산 CH_3COOH = 60입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 몰 농도를 구하고(A), 정해진 몰 농도 용액을 만들고 묽히는 과정을 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 단위를 꼭 붙여."

정답

- ① 0.2 M
- ② 2 g($0.2 \times 0.25 = 0.05$ mol, $\times 40$)
- ③ 0.2 M
- ④ 몰 농도는 용액의 부피로 나누므로, 용질을 녹인 뒤 용액 전체가 정해진 부피가 되게 맞춰야 하기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "부피를 L로 바꿨어?", "묽혀도 변하지 않는 것은?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 몰 농도 계산의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 250 mL는 몇 L야?”

정답

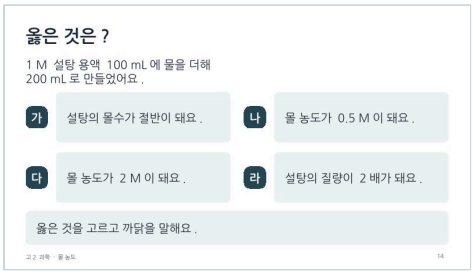
- ① 0.2 M ② 2 g ③ 0.2 M ④ 용액의 부피를 맞추려고

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S10으로, ④가 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 2000 g이라고 하면 mL를 L로 바꾸지 않은 것(M2), ③에서 5 M이라고 하면 묽히면 진해진다고 거꾸로 계산한 것(M3)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 것은?** · 마무리 확인(묽히기) · 약 2분

처음 보는 상황에서 묽힐 때 변하는 것과 변하지 않는 것을 구별하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “물을 더하면 무엇이 변하고 무엇이 그대로야?”

정답

- 나. 설탕 0.1 mol은 그대로이고 부피가 0.2 L가 되므로 0.1 ÷ 0.2 = 0.5 M이다. 가·라는 용질의 양이 그대로이므로 틀리고, 다는 묽히면 몰 농도가 작아지므로 틀리다.

막히면

- S10의 그림에서 점 개수와 부피를 다시 비교하게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “몰 농도는 무엇을 무엇으로 나눴지? 묽혀도 변하지 않는 것은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “용질의 몰수를 용액의 부피(L)로요. 용질의 몰수요.”

정답

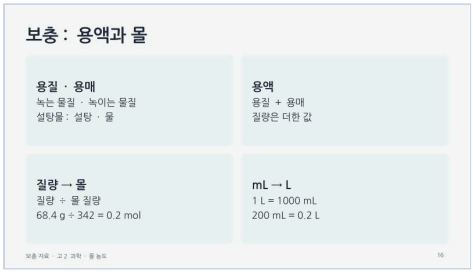
- ① 0.5 M
- ② 1 mol
- ③ 0.1 M

막히면

- S03, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘오비탈과 전자 배치’는 원자 단원으로 넘어갑니다. 몰 농도는 뒤의 ‘물의 이온화와 pH’, ‘중화 반응의 양적 관계’에서 다시 씁니다.



S16 **보충: 용액과 몰** · 선수 학습 보충(용액과 몰) · 약 4분

S02가 흔들리면 용질·용매·용액과 질량 → 몰 변환, mL → L 바꾸기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “소금물에서 용질은?”
- “500 mL는 몇 L야?”

정답

- 소금
- 0.5 L

막히면

- 1 L 우유갑과 200 mL 우유갑을 떠올려 1 L = 1000 mL를 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 2학년 ‘용해도’와 앞 차시 ‘몰과 화학식량’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	설탕 68.4 g(0.2 mol × 342) / 넣은 물 약 155~160 mL(예시 157 mL), 차이 약 40 mL(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	0.5 M / 0.5 M / 0.5 mol / 0.5 L(500 mL)
3	① 0.4 M(0.2 mol ÷ 0.5 L) ② 2.925 g(0.05 mol × 58.5) ③ 200 mL

4	틀림. 용액의 부피가 1 L보다 달라진다. NaOH 40 g(1 mol)을 적은 물에 녹여 1 L 부피 플라스크에 옮기고 표선까지 물을 채워 섞는다.
5	① 0.5 M ② 1 mol ③ 0.1 M

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 용액·몰 흔들림(보충 S16) □
S06~S08 1 M 설탕 용액: 넣은 물과 용액 부피 비교 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 용매의 부피로 나눔(M1) □ mL를 L로 안 바꿈(M2) □ 묽히면 진해진다고 계산(M3) □

메모: _____